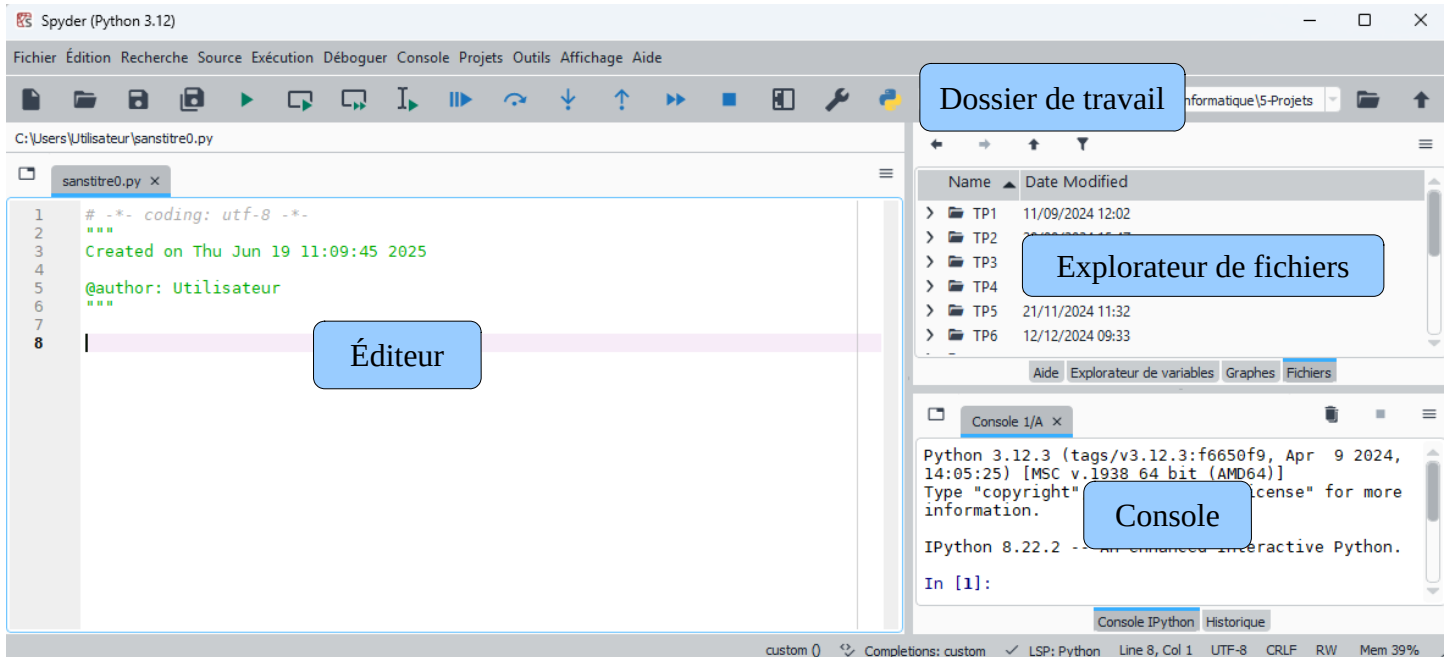


Objectif : utiliser Spyder et sa console IPython (en bas à droite)

1. Visionnez la vidéo *TutorielSpyder.mp4*.
2. Ouvrez Spyder depuis le bureau et **travaillez** dans la console.



3. Testez et interprétez les différentes expressions ci-dessous dans la console (← signifie Entrée au clavier).

Opérations sur variables numériques, types de variables numériques

5/2 ← 5//2 ← 5%2 ← 5.0/2 ← 4*2 ← 4**2 ←

type(25) ← type(25.0) ← 2. ← .3 ←

5e-3 ← -678e4 ← 2*100 ← 2.0*100.0 ←

int(5.4) ← float(4) ← round(6.5) ← round(6.544,1) ←

Opérateurs sur booléens

True and False←

not True←

True or False←

Opérateurs de comparaison

1==3-2←

1==0←

3!=4←

3==3.0←

1<=5←

3<5<8←

Codages

OxAA (lettre O majuscule)←

0xAA←

0b00001000←

Arrondis (underflow : l'information est perdue) , dépassement (overflow) géré par Python

1+2e54←

1+2e-54←

0.1+0.2←

Opérations sur chaînes de caractères

'a' in "absent"←

"prenom"+"."+ "nom"+"@sfr.fr"←

ord('C')←

chr(97)←

len('TSI Saint-Cricq')←

type('0654898524')←

prenom='Alexandre'←

prenom[0] ←

prenom[-1] ←

prenom[2:4] ←

Opérations sur listes

maliste=[3,2,3,5,6,8] ←

maliste[0] ←

maliste[1] ←

maliste[-1] ←

maliste[-2] ←

maliste[1:2] ←

maliste[:2] ←

maliste[1:] ←

Fonctions de base d'entrée/sortie

a=input('Entrez un entier entre 1 et 10 : ')←

Quel est le type de variable de a ?

A=int(input('Entrez un entier entre 1 et 10 : '))←

Quel est le type de variable de A ?

print('a est un str qui vaut : ',a,'A est un entier qui vaut : ',A)←

Objectif : utiliser Spyder en mode ÉDITEUR : en haut à gauche

1. Éditez, interprétez et exécutez ce premier script :

```
print("*****")
print("Mon premier programme")
print("*****")
x=5
y=2
print("x=",x," y=",y,"\nDivision entière de x par y :", x//y)
```

2. Un script ou un programme doit toujours être commenté : on oublie aussi vite que l'on apprend.... Si nécessaire et de manière concise, **ajoutez** un commentaire après une expression en le délimitant par le caractère #.
3. **Enregistrez** ce premier script dans un fichier au nom évocateur **sans caractère particulier ni espace ni accents avec l'extension .py**. **Fermez-le** et **rouvrez-le** dans l'éditeur depuis l'explorateur de fichiers de Spyder (glisser/déposer).
4. **Vérifiez** que votre fichier script est bien au format texte en l'ouvrant avec un éditeur de texte standard comme Wordpad ou Bloc notes.
5. **Testez** le script ci-dessous et **corrigez** l'erreur.

```
nom=input('Saisir votre nom: ')
prenom=input('Saisir votre prénom:')
print('CPGE TSI1 '+nom+' '+prenom)
```

Objectif : programmer en ligne dans un notebook

6. **Visionnez** le tutoriel *TutorielJupyterLab.mp4* et **testez** depuis votre navigateur. Parfois, le nombre d'utilisateurs simultanés bloque l'accès.
7. **Interprétez** le résultat des différentes cellules du notebook *InitiationPython3.ipynb*.